

Sujet PC série D avec correction – 1^{ère} session 2019

1. Chimie organique

La combustion complète de 3,7g d'un monoalcool saturé et chiral A donne 4,8L de dioxyde de carbone et de l'eau.

- 1) Déterminer la formule brute, la formule semi-développée et le nom de A.
- 2) Donner une représentation en perspective des deux énantiomères de A
- 3) On réalise l'oxydation ménagée du 2-méthyl propan-1-ol, noté C, par une solution acidifiée de permanganate de potassium (K^+ , MnO_4^-) en excès. On obtient un composé B.

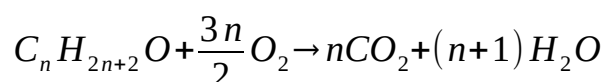
Écrire l'équation bilan de la réaction d'oxydoréduction traduisant l'oxydation de C en B en utilisant les formules semi-développées des composés organiques.

On donne : $M(C) = 12g.mol^{-1}$; $M(H) = 1g.mol^{-1}$; $M(O) = 16g.mol^{-1}$;

Volume molaire d'un gaz ; $V_m = 24L.mol^{-1}$

$$E_{MnO_4^-/Mn^{2+}}^0 > E_{B/C}^0$$

- 1) FB - FSD - Noms

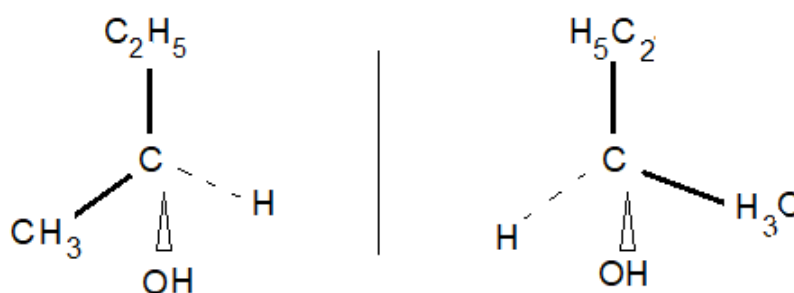


$$\frac{3,2}{4n+18} = \frac{4,9}{24n} \rightarrow n = 4 \quad \text{FB : } C_4H_{10}O$$

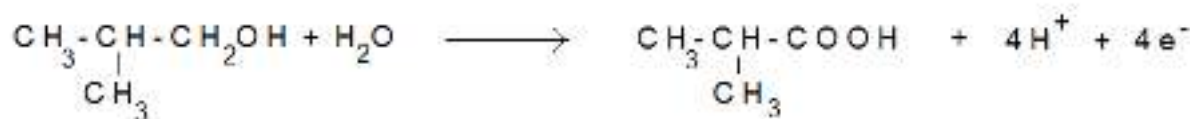
Nom : butan -2 -ol

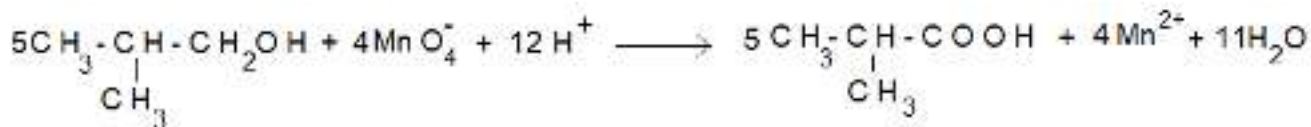
FSD : $CH_3-CHOH-CH_2-CH_3$

- 2) Représentation en perspective



- 3) Équation bilan





2. Chimie minérale

Les solutions aqueuses étudiées sont à 25°C . On considère une solution aqueuse de méthylamine CH_3NH_2 de concentration C et de $\text{pH} = 11,3$. Le pK_A du couple $\text{CH}_3\text{NH}_3^+ / \text{NH}_2$ vaut 10,7.

- 1) Écrire l'équation bilan de la réaction du méthylamine avec l'eau
- 2) Calculer les concentrations des différentes espèces chimiques présentes (autre que l'eau) dans la solution. En déduire la concentration molaire C .
- 3) On mélange un volume $V_B = 10 \text{cm}^3$ d'une solution de méthylamine de concentration $C_B = 10^{-2} \text{mol.L}^{-1}$ avec une solution d'acide chlorhydrique de volume V_A et de concentration $C_A = 10^{-2} \text{mol.L}^{-1}$. Le pH du mélange vaut 10,7.

Calculer le volume V_A d'acide versé.

On donne : $\log 2 = 0,3$; $\log 4 = 0,6$



- 2) Concentrations des différentes espèces

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-11,3} = 5 \cdot 10^{-12} \text{mol.L}^{-1}$$

$$[\text{OH}^-] = 2 \cdot 10^{-3} \text{mol.L}^{-1}$$

$$\text{Electroneutralité : } [\text{CH}_3\text{NH}_3^+] = [\text{OH}^-] = 2 \cdot 10^{-3} \text{mol.L}^{-1}$$

$$\text{pH} = \text{pK}_A + \log \frac{[\text{CH}_3\text{NH}_2]}{[\text{CH}_3\text{NH}_3^+]} \quad [\text{CH}_3\text{NH}_2] = [\text{CH}_3\text{NH}_3^+] \times 10^{\text{pH} - \text{pK}_A} = 8 \cdot 10^{-3} \text{mol.L}^{-1}$$

$$\text{Concentration de } C : C = [\text{CH}_3\text{NH}_2] + [\text{CH}_3\text{NH}_3^+] \quad \text{AN : } C = 10^{-2} \text{mol.L}^{-1}$$

- 3) Calcul de V_A

$\text{pH} = \text{pK}_A$ solution tampon ou demi-équivalence

$$n_A = \frac{1}{2} n_B \quad \rightarrow \quad C_A V_A = \frac{1}{2} C_B V_B \quad \rightarrow \quad V_A = \frac{C_B V_B}{2 C_A}$$

$$\text{AN : } \quad \quad \quad \mathbf{V_A = 5 \text{cm}^3}$$

3. Optique géométrique

1) On dispose une lentille mince convergente L_1 de centre optique O_1 et de distance focale $f'_1 = 20 \text{cm}$. On place perpendiculairement à l'axe optique, un objet AB de hauteur 1cm , à 10cm devant L_1 . A se trouve sur l'axe optique.

a) Déterminer par calcul les caractéristiques (position, nature, sens et grandeur) de l'image $A'B'$ de AB donnée par L_1 .

b) Vérifier graphiquement les résultats obtenus

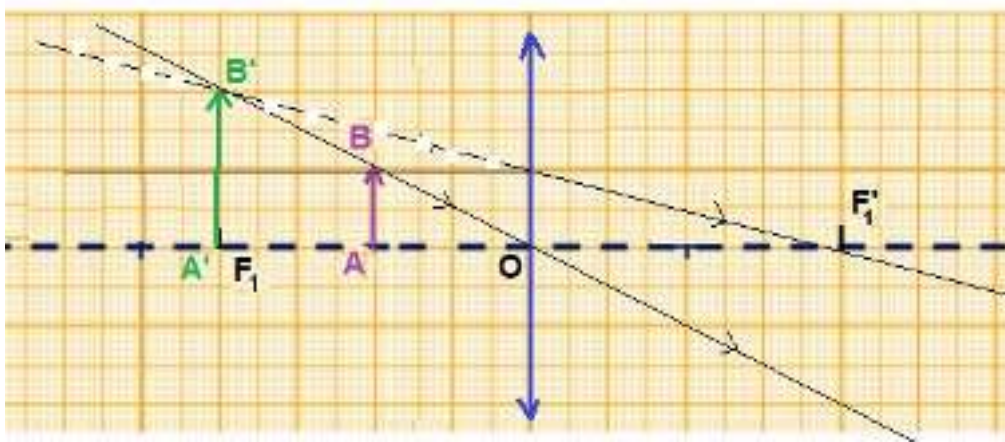
Echelle : 1/5 sur l'axe optique et en vraie grandeur pour l'objet

2) On garde l'objet AB à la même position que précédemment. On accole à L_1 une deuxième lentille L_2 de distance focale f'_2 . Les axes optiques des deux lentilles sont confondus. L'image A''B'' obtenue à travers le système accolé est renversée et deux fois plus grande que l'objet AB. On note O le centre optique du système accolé. Calculer la vergence C du système accolé et en déduire la distance focale f'_2 de la lentille L_2 .

1) a- $\overline{OA'} = -20 \text{ cm}$ image virtuelle située à 20cm devant L_1

$$\gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = 2 \quad \text{l'image est droite} \quad \rightarrow \quad \overline{A'B'} = 2\overline{AB} = 2 \text{ cm}$$

b- Vérification graphique des résultats



2) Vergence C du système accolé

$$\begin{aligned} AB &\xrightarrow{L_1 L_2} A''B'' & \gamma = \frac{\overline{OA''}}{\overline{OA}} = -2 \\ \overline{OA''} = -2\overline{OA} &\rightarrow \frac{1}{\overline{OA''}} - \frac{1}{\overline{OA}} = C &\rightarrow C = \frac{-3}{2\overline{OA}} = -15 \delta \end{aligned}$$

Distance focale

$$C = C_1 + C_2 \quad \rightarrow \quad f'_2 = \frac{f'_1}{f'_1 C - 1} \quad \text{AN ;} \quad \mathbf{f'_2 = 10 \text{ cm}}$$

4. Physique nucléaire

Le nucléide cadmium $^{107}_{48}\text{Cd}$ est radioactif. Lors de sa désintégration, il donne le nucléide argent $^{107}_{47}\text{Ag}$. Sa demi-vie est $T = 6,7$ heures.

1) Donner la définition de la période radioactive.

2) Écrire l'équation de désintégration du nucléide $^{107}_{48}\text{Cd}$ En déduire la nature de la particule émise.

3) Au bout de combien de temps (en heures) le $\frac{3}{4}$ de la masse initiale sera-t-il désintégré ?

1) Période radioactive : nombre de moitié de noyaux désintégrés

2) Équation de désintégration



Particule émise : positron e^+

3) Temps de désintégration de $\frac{3}{4}$ de masse initiale désintégré

$$\text{il reste } m = \frac{m_0}{4} ; \quad m = m_0 e^{-\lambda t} \rightarrow \frac{1}{4} = e^{-\lambda t} \rightarrow \ln \frac{1}{4} = -\lambda t$$

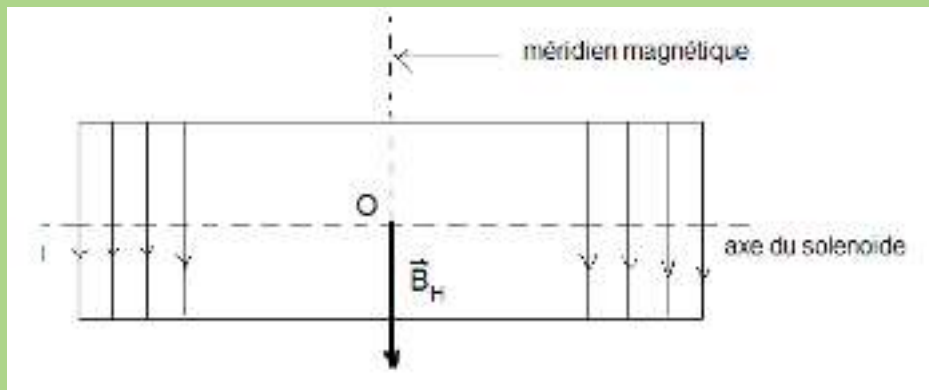
$$\rightarrow \ln 4 = \frac{\ln 2 \cdot t}{T} \rightarrow \quad \mathbf{t = 2T} \quad \text{AN : } \quad \mathbf{t = 13,4 \text{ h}}$$

5. Électromagnétisme

Les parties A et B sont indépendantes

Partie A.

Un solénoïde de longueur $l = 40\text{cm}$ comporte $N = 1000$ spires. Son axe est perpendiculaire au méridien magnétique. Dans la région centrale, on place une petite aiguille aimantée, mobile autour d'un axe vertical. Elle fait un angle $\alpha = 30^\circ$ avec l'axe du solénoïde quand celui-ci est parcouru par un courant I .



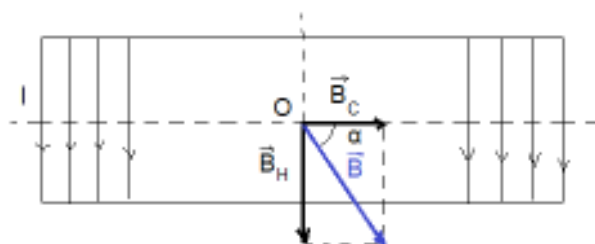
1) Donner les caractéristiques du vecteur champ magnétique $\vec{B}$ au centre du solénoïde

Faire un schéma.

2) Calculer l'intensité I .

On donne : $\vec{B} = \vec{B}_C + \vec{B}_H$ où $\vec{B}_C$ est le champ magnétique créé par le courant I traversant le solénoïde et $\vec{B}_H$ la composante horizontale du champ magnétique terrestre telle que $B_H = 2 \cdot 10^{-5} \text{ T}$.

1)



- point O
- fait un angle 30° par rapport à l'axe du solénoïde

$\vec{B}$ - vers le bas

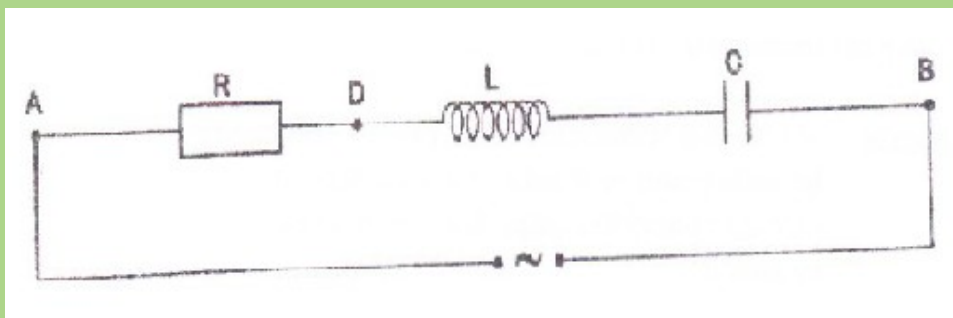
$$B = \frac{B_H}{\sin \alpha} = 4.10^{-5} T$$

2) Intensité I : $\tan \alpha = \frac{B_H}{B_C}$ et $B_C = \mu_0 \frac{N I}{\ell}$ $\rightarrow$ $I = \frac{\ell B_H}{\mu_0 N \tan \alpha}$

Partie B

Dans une expérience d'électricité, on place en série entre deux points A et B une bobine de résistance interne négligeable et d'inductance $L = 0,3H$, un conducteur ohmique de résistance $R = 25\Omega$ et un condensateur de capacité $C = 0,3mF$.

Une tension sinusoïdale $u_{AB}(t) = 220\sqrt{2}\sin(100\pi t)$ (V) est maintenue entre A et B. On mesure à l'aide d'un voltmètre la valeur efficace de la tension U_{AD} . On obtient $U_{AD} = 75V$.



- 1) Calculer l'intensité efficace du courant dans le circuit AB.
- 2) Donner l'expression de l'intensité instantanée $i(t)$ du courant traversant le circuit.

1) Intensité efficace :

$$I = \frac{U}{Z} = \frac{U}{\sqrt{R^2 + (L\omega - \frac{1}{C\omega})^2}}$$

AN : **$I = 2,5A$** avec $Z_L = L\omega = 94\Omega$: $Z_C = \frac{1}{C\omega} = 10,6\Omega$

2) $\tan \varphi = \frac{L\omega - \frac{1}{C\omega}}{R}$ AN : $\varphi = 1,28 \text{ rad}$

$$i(t) = I\sqrt{2}\sin(\omega t + \varphi) \rightarrow i(t) = 2,5\sqrt{2}\sin(100\pi t - 1,28)$$

6. Mécanique

Les Parties A et B sont indépendantes et on prendra $g = 10ms^{-2}$.

Partie A Un solide (S) supposé ponctuel, de masse $m = 200\text{g}$ part sans vitesse d'un point A d'un plan incliné AB faisant un angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport à l'horizontale. Le point A se trouve à une hauteur h du plan horizontal passant par B (figure 1). Il glisse sur la ligne de plus grande pente du plan incliné. Sur AB, le solide S est soumis à une force de frottement $\vec{f}$ supposé constante d'intensité $f = 0,1\text{N}$, parallèle au plan incliné et de sens opposé au vecteur vitesse. Il arrive au point B avec une vitesse $v_B = 3\text{m.s}^{-1}$.

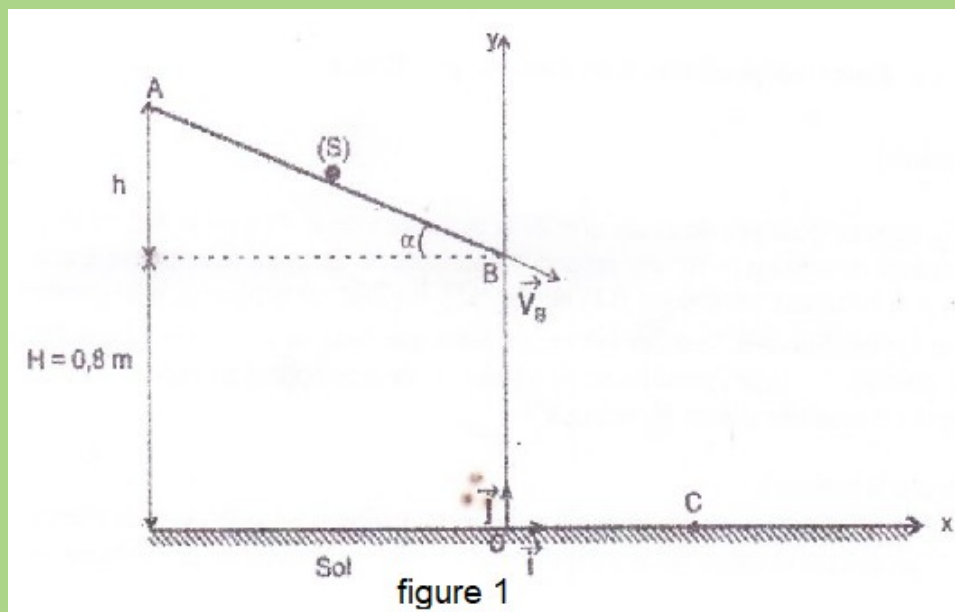
1) Calculer la hauteur h .

2) Le solide S quitte le plan incliné AB au point B, à l'instant $t=0\text{s}$, avec la vitesse $v_B = 3\text{m.s}^{-1}$ précédente et tombe sur le sol horizontal au point C. On néglige la résistance de l'air.

a) Établir l'équation cartésienne de la trajectoire du solide S dans le repère .

b) Déterminer les caractéristiques du vecteur vitesse $\vec{v}_C$ du solide S au point d'impact C sur le sol.

On donne $H = 0,8\text{m}$



$$1) \text{ TEC : } \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 = W_{AB}(\vec{P}) + W_{AB}(\vec{R}_n) + W_{AB}(\vec{f}) \quad \rightarrow \quad \frac{1}{2}mv_B^2 = mgh - \frac{f h}{\sin \alpha}$$

$$h = \frac{mv_B^2}{2(mg - \frac{f}{\sin \alpha})} \quad \text{AN : } \quad \mathbf{f = 0,5m}$$

$$2) \text{ a- Équation horaire : } \vec{a} = -\vec{g} \quad \vec{a} \begin{matrix} a_x = 0 \\ a_y = -g \end{matrix} \quad \rightarrow \quad \begin{matrix} v_{Bx} = v_B \cos \alpha \\ v_{By} = v_B \sin \alpha \end{matrix} \quad \rightarrow$$

$$\begin{aligned} x &= v_B \cos \alpha t = 2,598t \\ \vec{OM} \quad y &= \frac{-1}{2}gt^2 - v_B \sin \alpha t + H = -5t^2 - 1,5t + 0,8 \end{aligned}$$

$$\text{Équation cartésienne : } y = \frac{-g}{2v_B^2 \cos^2 \alpha} x^2 - x \tan \alpha + H$$

$$\text{AN : } \quad y = -0,74x^2 - 0,577x + 0,8$$

b – Caractéristiques du vecteur $\vec{v}_C$

$$\text{TEC : } \frac{1}{2}mv_C^2 - \frac{1}{2}mv_B^2 = mgH$$

$$v_C = \sqrt{v_B^2 + 2gH}$$

$$\text{AN : } \mathbf{v_C = 5m.s^{-1}}$$

direction : tangente à la trajectoire

sens : vers le bas

Partie B

Un solide (M) de masse $m = 0,2\text{kg}$ peut se déplacer sur un support horizontal, sans frottement. Il est fixé à l'extrémité d'un ressort horizontal à spires non jointives de raideur $k=20\text{N.m}^{-1}$ et de masse négligeable. L'autre extrémité du ressort est lié à un point fixe A d'un support. Lorsque (M) est en équilibre, son centre d'inertie coïncide avec l'origine O de l'axe ($x'Ox$) (figure 2). On tire vers la droite le solide (M) de sa position d'équilibre d'une distance $x_m = 4\text{cm}$ puis on le lâche sans vitesse initiale à $t=0\text{s}$.

1) Exprimer l'énergie mécanique du système {solide+ressort+terre} en fonction m, k, x et $\dot{x}$ où x est l'abscisse de (M) et $\dot{x}$ sa vitesse.

- Etat de références :
- Le niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur est le plan horizontal passant par le centre d'inertie du solide (M).
 - L'énergie potentielle élastique du ressort est nulle lorsqu'il est détendu

2) En utilisant la conservation de l'énergie mécanique, établir l'équation différentielle régissant le mouvement de (M).

3) a- En déduire la nature du mouvement de (M). Établir son équation horaire.

b- Calculer l'énergie mécanique de ce système.

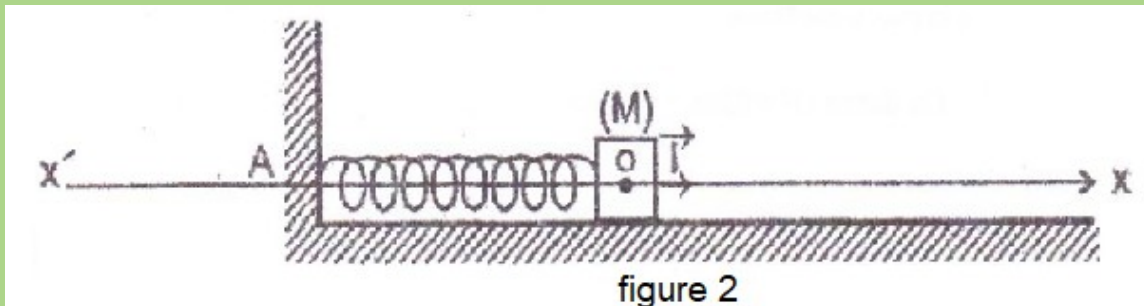


figure 2

$$1) \quad E_m = E_c + E_{pe} + E_{pp} \quad \rightarrow \quad E_m = \frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{2}m\dot{x}^2$$

2) Équation différentielle

$$E_m = \text{cte} \quad \rightarrow \quad \frac{dE_m}{dt} = 0 \quad \rightarrow \quad \frac{dE_m}{dt} = \frac{1}{2}m(2\dot{x}\ddot{x}) + \frac{1}{2}k(2x\dot{x}) = 0$$

$$\text{d'où} \quad \ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0$$

3) a- Équation horaire

$$\text{nature du mouvement : MRS} \quad \text{et} \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = 10\text{rad.s}^{-1}$$

$$x = x_m \sin\left(10t + \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow x = 4 \cdot 10^{-2} \sin\left(10t + \frac{\pi}{2}\right)$$

b- Calcul de l'énergie mécanique

$$E_m = \frac{1}{2} k x_m^2 = 16 \cdot 10^{-3} J$$